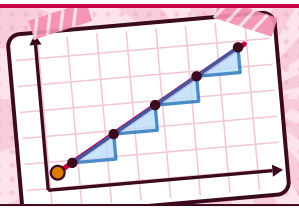
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Steigungs-Dreieck

und Gerade: Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ Erklärung per QR-Code

Bei jeder Aufgabe ist ein QR-Code.
Er zeigt dir eine kurze Präsentation.

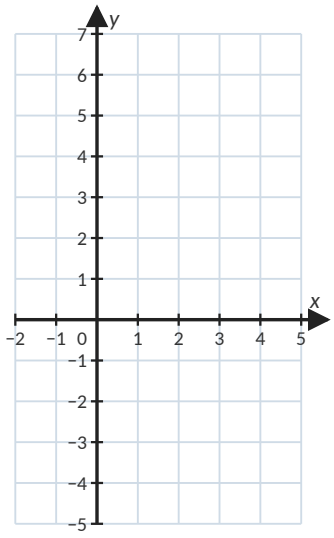
✏️ So geht es

1. Punkt bei **b** auf der y-Achse.
2. 1 nach rechts, **m** nach oben.
3. Mit dem Lineal verbinden.

Teil A: Geraden zeichnen

1 Ganze Zahlen

Schreibe zuerst b und das Dreieck in die Tabelle.
Zeichne dann die Geraden mit dem Steigungs-Dreieck.



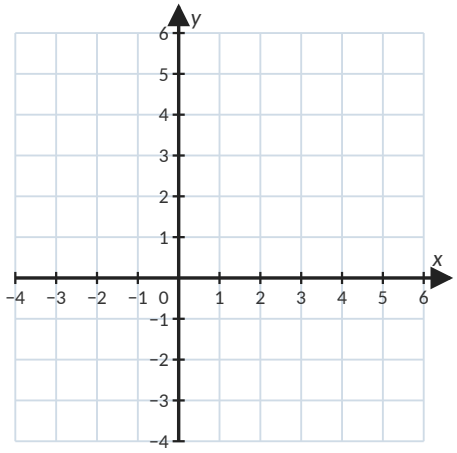
Funktion	b	rechts	hoch / runter
$f(x) = 2x - 3$			
$g(x) = -x + 4$			
$h(x) = 3x$			

Erklärung

Tipp: h(x) = 3x hat kein b.
Dann ist b = 0.
Die Gerade geht durch (0 | 0).

2 Brüche

Fülle die Tabelle aus.
Zeichne dann die Geraden.



Funktion	b	rechts	hoch / runter
$f(x) = \frac{1}{2}x + 1$			
$g(x) = -\frac{2}{3}x + 3$			
$h(x) = \frac{3}{4}x - 2$			

Erklärung

Tipp: Nenner = nach rechts.
Zähler = nach oben.
Ist m negativ, gehst du nach **unten**.
Beispiel: $-\frac{2}{3}$ heißt 3 nach rechts, 2 nach unten.

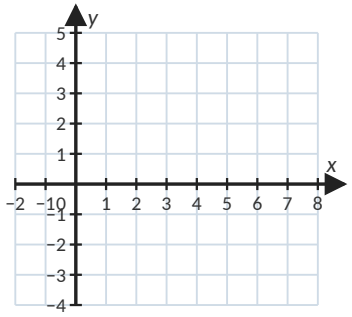
Steigungs-Dreieck und Gerade, Teil 2

3 Dezimalzahl als Steigung

Mache zuerst aus m einen Bruch.

Fülle die Tabelle aus.

Zeichne dann die Geraden.



Funktion	m (Bruch)	rechts	hoch / runter
f(x) = 0,25x + 2			
g(x) = –1,5x + 1			
h(x) = 0,6x – 3			

Tipp: Der Taschenrechner macht aus der Dezimalzahl einen Bruch.
Der Nenner sagt dir: so viel nach rechts.

Erklärung

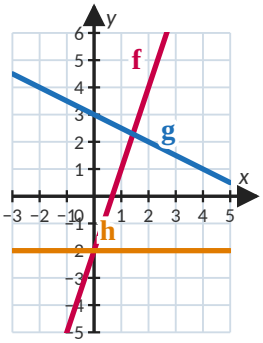
Taschen-rechner

Teil B: Gleichung bestimmen

4 Gleichung ablesen

Lies die Gleichungen ab.

Zeichne Steigungs-Dreiecke ein.



f(x) = ____ · x + ____

g(x) = ____ · x + ____

h(x) = ____ · x + ____

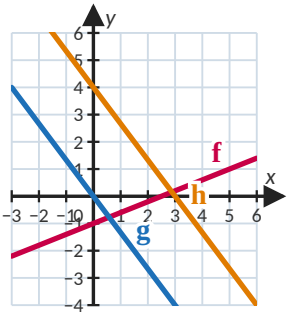
Tipp: b ist der Schnittpunkt mit der y-Achse.
m = hoch : rechts.
Eine waagerechte Gerade hat m = 0.

5 Schwierigere Fälle

Lies die Gleichungen ab.

Bei 1 nach rechts triffst du keine Kästchen-Ecke.

Gehe weiter nach rechts.



f(x) = ____ · x + ____

g(x) = ____ · x + ____

h(x) = ____ · x + ____

Was fällt dir bei g und h auf?

g und h sind ____ .

Sie haben die gleiche ____ .

Erklärung

Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____

1. Nenner von 0,25 als Bruch (Aufg. 3)
2. b bei g (Aufg. 4)
3. Nenner von m bei f (Aufg. 5)
4. Zähler von m bei g, ohne – (Aufg. 5)

Lösung